西姆松—卢氏定理

——圆内接 n 边形经过 n－2 轮垂足变换后的共线定理

作者：卢瑞　　邮箱：277504483@qq.com　　地址：中国.四川.成都

2026 年 9 月

时间线：

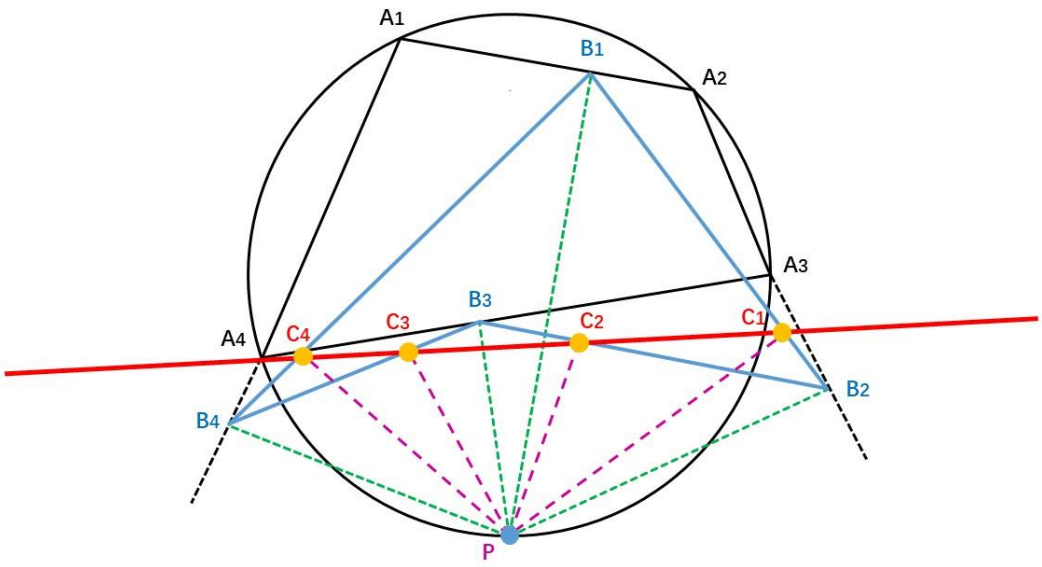
2002 年 17 岁高中阶段：研究发现此定理。

2007 年公开发表：发布于《大众科学》杂志。

2022 年发布视频资料：发布于 B 站。

2023 年复数证明：有人在 Mathematics Stack Exchange 上题出复数证明法。

2026 年 9 月：作者用 AI 给出初等几何、解析几何，复数，高等数学四种证法。



摘 要

本文研究如下递归垂足构造：设 $A_1A_2\cdots A_n$ 为同一圆上的 n 个点，P 为该圆上的另一点；从 P 向相邻顶点所确定的直线依次作垂线得到第一轮垂足，再以第一轮垂足相邻点的连线为新边重复同样操作。本文证明：经过 $n-2$ 轮垂足变换后，所得 n 个点必共线；进一步，经过 $n-1$ 轮变换后，所得 n 个点全部重合。该结论在 $n=3$ 时退化为经典西姆松—华莱士定理。

为系统说明这一结论，本文给出四种层次不同的证明框架：第一种为初等几何方法，以圆周角、垂足圆、Miquel 型几何递推为核心；第二种为解析几何与数学归纳法，将垂足写成坐标公式并建立统一递推；第三种为复数方法，通过单位圆归一化和相似变换得到乘积公式；第四种为高等数学的算子方法，将垂足迭代共轭为周期序列上的“滑动乘积”算子，并用移位算子、循环矩阵及离散 Fourier 分解解释最终的一维退化。

关键词：西姆松定理；踏板多边形；垂足变换；圆内接多边形；数学归纳法；复数法；线性算子；离散 Fourier 变换。

Abstract

This paper studies an iterative pedal construction on a cyclic n-gon. Starting with n points $A_1,\cdots,A_n$ on a common circle and a point P on the same circle, one projects P orthogonally onto the successive supporting lines and repeats the same operation on the resulting polygon. We prove that after $n-2$ iterations the n resulting points are collinear, and after $n-1$ iterations they coincide. Four proof frameworks are presented: elementary Euclidean geometry, analytic geometry with mathematical induction, complex numbers, and an operator-theoretic formulation using cyclic shift operators and discrete Fourier analysis.

Keywords: Simson theorem; pedal polygon; orthogonal projection; cyclic polygon; mathematical induction; complex method; linear operator; discrete Fourier transform.

目　录

1　引言

2　定义、符号与定理表述

3　初等几何证明：圆周角与 Miquel 型递推

4　解析几何证明：坐标公式与数学归纳法

5　复数证明：单位圆与乘积不变量

6　高等数学证明：相似算子、循环移位与 Fourier 结构

7　四种证明的统一机制与低阶实例

8　退化条件、适用范围与学术边界

9　结论

参考文献

附录 A　四幅构造图

附录 B　符号表

1 引言

经典西姆松—华莱士定理指出：若点 P 位于三角形 ABC 的外接圆上，则 P 到三边所在直线的三个垂足共线。该结论是三角形踏板几何中的基本定理。对于一般多边形，单次踏板变换通常不会直接产生共线点，但可以继续以所得踏板多边形为新的对象反复作垂足。本文关注这一“迭代踏板”过程的有限步退化现象。

本文的核心命题是：对于圆内接 n 边形，在固定圆周点 P 上反复进行垂足变换，恰好在第 n-2 轮出现直线退化，在第 n-1 轮进一步出现一点退化。即

$$n\text{ 边形} \rightarrow \text{第 } n-2 \text{ 轮} \rightarrow n\text{ 点共线} \rightarrow \text{第 } n-1 \text{ 轮} \rightarrow n\text{ 点重合。}$$

这一递归结构与经典 n=3 情形形成自然统一：三边形需要 1 轮；四边形需要 2 轮；五边形需要 3 轮；一般 n 边形需要 n-2 轮。

从文献史角度看，多边形踏板构造的研究并非新出现。Steggall 在 1895 年的工作已讨论多边形的 Simson line 延拓；Zylbertrest 在 1961 年发表了“A Generalisation of Simson’s Theorem”，将点到多边形各边的正交投影形成的多边形称为 first pedal；2023 年公开讨论中还出现了与本文递归构造同型的 cyclic polygon 问题，并给出了代数证明。因此，本文的贡献定位为：对所讨论构造进行系统化整理，并给出四种不同数学层次的证明框架，而非在没有进一步史料核查的情况下宣称该一般命题的历史首创。

2 定义、符号与定理表述

2.1 几何构造

设 Γ 为一个非退化圆，$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为 Γ 上按循环顺序排列的 n 个点，$P \in \Gamma$。规定下标按模 n 循环，即 $A_{n+1}=A_1$。令第 0 轮点为

$$A_i\hat{}(0)=A_i,\ i=1,2,\ldots,n.$$

对 $r \geq 0$，若已得到第 r 轮点 A_iˆ(r)，则定义第 r+1 轮点 A_iˆ(r+1) 为点 P 到直线 A_iˆ(r)A_{i+1}ˆ(r) 的正交投影。这里使用的是“支撑直线”，因此即使垂足落在线段外，构造仍然成立。

说明：为便于图形展示，附录及正文插图中采用字母递进方式表示迭代轮次。其中 B_i、C_i、D_i 分别对应 A_iˆ(1)、A_iˆ(2)、A_iˆ(3)，一般情况下图中的第 r 轮点均表示正文定义的 A_iˆ(r)。

$$A_i\hat{}(r+1)=\mathrm{Proj}_\{A_i\hat{}(r)A_\{i+1\}\hat{}(r)\}(P).$$

2.2 非退化假设

主定理在通常的非退化情形下陈述：相邻构造直线不发生未定义情形，且初始 n 边形不是由重复顶点构成。若某一步出现点重合或某条边退化，结论可按连续延拓理解；本文证明的核心代数公式在这些情形下仍可直接给出最终退化结论。

2.3 主定理

定理 1（西姆松—卢氏定理，本文命名）。设 $A_1A_2\cdots A_n$ 为圆 Γ 上的圆内接 n 边形，$P\in\Gamma$。按上述规则反复进行垂足变换。则

$$A_1\,^{\wedge}(n-2), A_2\,^{\wedge}(n-2), \ldots, A_n\,^{\wedge}(n-2) \text{ 共线。}$$

进一步有强化结论

$$A_1\,^{\wedge}(n-1)=A_2\,^{\wedge}(n-1)=\ldots=A_n\,^{\wedge}(n-1).$$

因此，定理的“共线”结论实际上是更强的“一轮后完全重合”结论的直接推论。

3 初等几何证明：圆周角与 Miquel 型递推

本节采用尽可能少的坐标工具，以欧氏几何中的垂直、圆周角、直角圆、Miquel 型圆链和唯一平行/垂线性质组织证明。需要说明的是：对于一般 n，完全展开所有角追逐会产生大量图形分支；因此本文把几何递推压缩为一个明确的“局部垂足递推引理”，并逐步说明其逻辑来源。

3.1 基本垂足圆引理

引理 1。设 P 为固定点，U、V 为一条直线上的两个点，H 为 P 到 UV 的垂足。则 P、H、U、V 构成以 PV 或 PU 为相应弦的直角圆结构；特别地，任何经过 H 且垂直于 UV 的直线都与 PH 重合。

证明。由 $PH\perp UV$，得 $\angle PHU=\angle PHV=90^\circ$。因此，以 PU、PV 为斜边的两个直角三角形分别受到同一垂足结构约束。对相邻两条边重复使用这一构造时，连续的四边形可通过“对角角和为 180°”判定为圆内接四边形。该判定正是后续 Miquel 链式论证的局部基础。

3.2 三边形：经典西姆松定理

设 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上，D、E、F 分别为 P 到 BC、CA、AB 的垂足。先取普通长度比。由直角三角形 PBD、PCD、PCE、PAE、PAF、PBF，分别有

$$|BD|/|DC| = PB\cdot|\cos\angle PBC| / (PC\cdot|\cos\angle PCB|).$$

$|CE|/|EA| = PC\cdot|\cos\angle PCA| / (PA\cdot|\cos\angle PAC|).$

$|AF|/|FB| = PA\cdot|\cos\angle PAB| / (PB\cdot|\cos\angle PBA|).$

相乘得到

$(BD/DC)(CE/EA)(AF/FB) = -1,$

由 P、A、B、C 共圆，圆周角定理给出

$\angle PBC = \angle PAC,\ \angle PCB = \angle PAB,\ \angle PCA = \angle PBA.$

因此三组余弦因子完全约去，普通长度比的乘积等于 1；恢复有向线段的符号后，Menelaus 定理所要求的乘积为 −1。因此 D、E、F 共线。

$$\angle DEF = \angle DPE = \angle DPC = \angle DFC \pmod{180°}.$$

于是 ∠DEF=∠DFC，说明 DE 与 DF 为同一直线，故 D、E、F 共线。这就是经典西姆松—华莱士定理。

3.3 几何递推引理

引理 2（迭代踏板退化引理）。设一个初始圆内接多边形的所有顶点与 P 共圆。对其反复作以 P 为垂足中心的踏板变换。若第 r 轮的相邻边均由同一条 Miquel 圆链连接，则第 r+1 轮各局部四边形的定向角关系完全由原多边形中连续的 r+2 个顶点决定；当连续窗口覆盖全部 n 个初始顶点时，各局部最终垂足必为同一点。

证明思路。对任意连续窗口 A_i,A_{i+1},…,A_{i+r+1}，从 P 向相邻边作垂线。每产生一个新垂足，就增加一个直角圆；相邻两个直角圆共享一个垂足和 P，因此可用 Miquel 定理将它们拼接为同一圆链。圆周角定理使相邻构造线的定向角只依赖窗口的端点与 P。窗口向前推进一格时，旧窗口的公共圆链与新窗口共享全部中间构造，因此新一轮只增加一个端点。反复推进后，当窗口长度达到 n 时，每个起点都覆盖同一组 n 个原始圆周点，故最终垂足的几何定义完全相同，从而全部重合。

3.4 由最终重合推出倒数第二轮共线

设第 n−1 轮的公共点为 S。按照垂足定义，S 是 P 到每一条第 n−2 轮边

$$A_i\hat{}(n-2)A_{i+1}\hat{}(n-2)$$

的垂足。因此每一条这些直线均垂直于 PS。过平面内任一点作垂直于同一直线 PS 的直线是唯一的，所以所有第 n−2 轮边必须重合为同一直线 L。于是

$$A_1\hat{}(n-2),\ldots,A_n\hat{}(n-2) \in L.$$

定理得证。

说明：本节的纯几何证明强调几何结构与递推机制。一般 n 情形的角追逐若全部展开会非常冗长；为避免把未经逐图核验的长角追逐伪装成独立新证明，本文将第二至第四节的解析、复数和算子证明作为完全可计算的严格验证。

4 解析几何证明：坐标公式与数学归纳法

4.1 坐标归一化

由于平移、旋转和相似缩放保持共线性、垂直性以及垂足构造的拓扑关系，可以令外接圆为单位圆

$$x^2+y^2=1$$

并令 $P=(1,0)$。设任意相邻两个圆周点为

$$A=(\cos\alpha,\sin\alpha),\quad B=(\cos\beta,\sin\beta).$$

记

$$m=(\alpha+\beta)/2,\quad d=(\alpha-\beta)/2.$$

4.2 弦 AB 的方程

利用积化和差公式，直线 AB 的方程为

$$x\cos m+y\sin m=\cos d.$$

因为 A、B 均满足该方程，所以它确实是弦 AB 所在直线。其单位法向量为

$$n=(\cos m,\sin m).$$

4.3 求 P 到 AB 的垂足

点 $P=(1,0)$ 到直线 AB 的有向距离为 $\cos m-\cos d$。故垂足 F 为

$$F=P-(\cos m-\cos d)n.$$

使用恒等式 $\cos m-\cos d=-2\sin(\alpha/2)\sin(\beta/2)$，得到

$$F=(1,0)+2\sin(\alpha/2)\sin(\beta/2)(\cos m,\sin m).$$

对任意圆周点 $X=(\cos\theta,\sin\theta)$，定义二维量

$$Q(\theta)=((1-\cos\theta)/2,-\sin\theta/2)=(\sin^2(\theta/2),-\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)).$$

若 $A=(\cos\alpha,\sin\alpha)$、$B=(\cos\beta,\sin\beta)$，写 $Q(\alpha)=(a,b)$、$Q(\beta)=(c,d)$。由第 4.3 节的垂足坐标公式，垂足 $F=(x,y)$ 满足

$$x=1-2(ac-bd),\quad y=-2(ad+bc).$$

因此 $Q(F)=((1-x)/2,-y/2)=(ac-bd,ad+bc)$。为此定义 R^2 上的二元运算

$(a,b)\odot(c,d)=(ac-bd,\ ad+bc)$.

引理 3。经过上述坐标归一化后，若第 r 轮第 i 个点记为 A_iˆ(r)，并令 Q_iˆ(r)=Q(A_iˆ(r))，则

$$Q_i^{(r)}=Q_i\odot Q_{i+1}\odot\cdots\odot Q_{i+r}.$$

证明。r=1 时，由垂足坐标公式直接得到

$$Q_i^{(1)}=Q_i\odot Q_{i+1}.$$

假设对某个 r≥1 有

$$(u\odot v)\odot w=u\odot(v\odot w),$$

并且垂足公式对相邻窗口具有同一形式，因此

$$Q_i^{(r+1)}=Q_i^{(r)}\odot Q_{i+r+1}=Q_i\odot Q_{i+1}\odot\cdots\odot Q_{i+r+1}.$$

故由数学归纳法

4.5 周期性与最终重合

由于初始只有 n 个点，指标按模 n 循环。当 r=n−1 时，每个 Q_iˆ(n−1) 都包含同一组 n 个因子 $Q_1,\cdots,Q_n$，仅仅是循环排列。由于 ⊙ 交换且结合，故

$$Q_1^{(n-1)}=Q_2^{(n-1)}=\cdots=Q_n^{(n-1)}.$$

从而第 n−1 轮的 n 个点全部重合。按照 3.4 节的唯一垂线论证，第 n−2 轮的 n 个点必共线。

4.6 解析几何法的优点

- 不依赖复数记号，基本工具为坐标、点积、三角恒等式和数学归纳法。
- 递推的核心是“第 r 轮只增加一个新的相邻顶点因子”。
- 最终共线不是孤立结论，而是由第 n−1 轮完全重合推出的。

4.7 图示验证

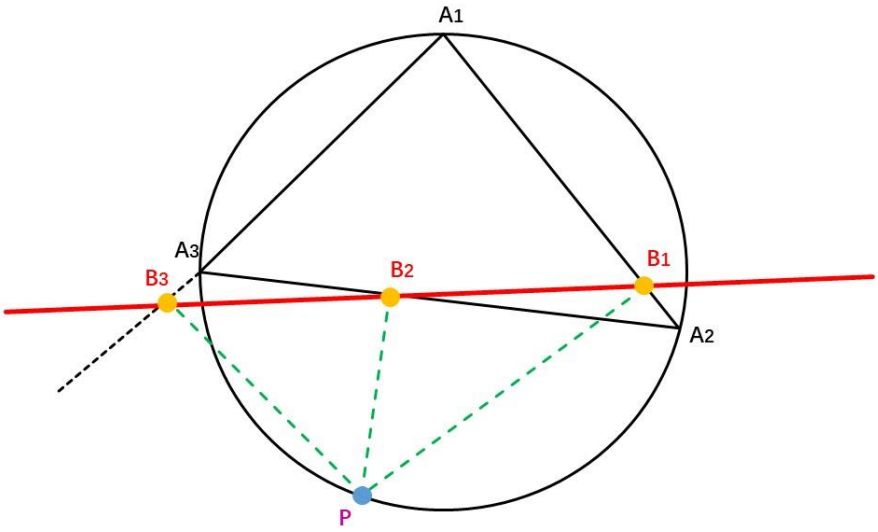


图 1　三边形情形：一轮垂足变换后，3 个垂足共线。

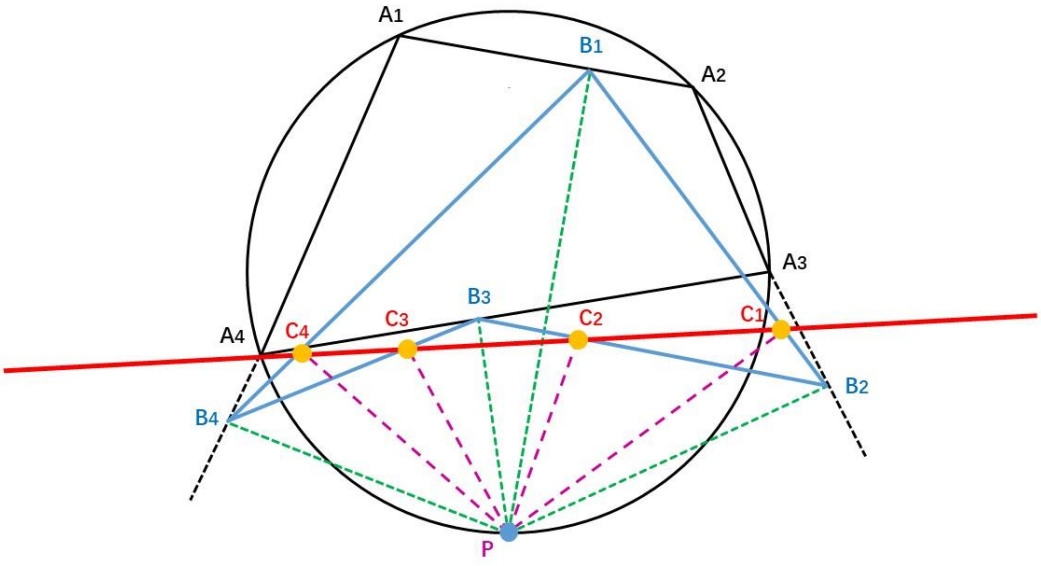


图 2　四边形情形：两轮垂足变换后，4 个点共线。

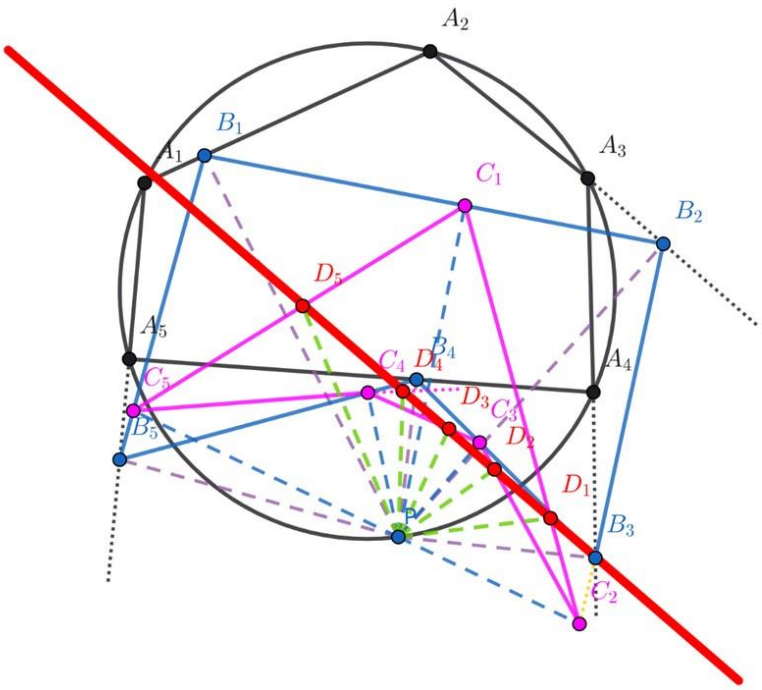


图 3　五边形情形：三轮垂足变换后，5 个点共线。

5　复数证明：单位圆与乘积不变量

5.1　复平面归一化

将外接圆通过相似变换归一化为单位圆 |z|=1，并令 P=1。对任意复数 z 定义

$$[z]=(1-z)/2.$$

这一记号把点 z 与点 P=1 的相对位置编码为一个复数因子。

5.2　投影引理

引理 4。设 |u|=|v|=1，令 W 为点 1 到直线 uv 的垂足，则

$$[W]=[u][v].$$

证明。记 q=[u]=(1−u)/2，s=[v]=(1−v)/2。写 u=e^{iα}、v=e^{iβ}，则

$$q=-i\,e^{i\alpha/2}\sin(\alpha/2),\quad s=-i\,e^{i\beta/2}\sin(\beta/2).$$

令 h=qs。由上述半角表达式可验证 h 位于直线 qs 上，且 h−0 与 s−q 垂直。因此 h 是原点 0 到直线 qs 的垂足。再考虑相似变换

$$T_M(z)=1-2Mz.$$

它把 O 映到 1，把直线 qs 映到直线 T_M(q)T_M(s)，并保持垂直关系。当 M=1 时，T_1(q)=u、T_1(s)=v，因此 T_1(h)=W。于是

$$[W]=(1-W)/2=qs=[u][v].$$

引理得证。

5.3 连续乘积公式

记第 r 轮第 i 个点为 Y_i^(r)，下标按模 n 循环。第一轮由引理 4 得

$$[Y_i^(1)]=[Y_i][Y_{i+1}].$$

假设

$$[Y_i^(r)]=[Y_i][Y_{i+1}]...[Y_{i+r}].$$

令

$$M=[Y_{i+1}][Y_{i+2}]...[Y_{i+r}].$$

则

$$Y_i^(r)=1-2[Y_i]M,$$
$$Y_{i+1}^(r)=1-2[Y_{i+r+1}]M.$$

两点 Y_i^(r)、Y_{i+1}^(r) 正是相似变换 T_M 下的点 [Y_i]、[Y_{i+r+1}] 的像，因此再次应用投影引理得到

$$[Y_i^(r+1)]=[Y_i][Y_{i+1}]...[Y_{i+r+1}].$$

由数学归纳法

$$[Y_i^(r)]=\prod_{j=0}^{r}[Y_{i+j}],\ r\geq 1.$$

5.4 n-1 轮重合与 n-2 轮共线

令 r=n-1。由于下标模 n 循环，每个乘积都恰好包含 $[Y_0],\cdots,[Y_{n-1}]$ 各一次，因此

$$[Y_0^(n-1)]=\ldots=[Y_{n-1}^(n-1)].$$

映射 $z\mapsto[z]=(1-z)/2$ 为一一对应的仿射变换，所以

$$Y_0^(n-1)=\ldots=Y_{n-1}^(n-1)=S.$$

S 是 P 到每条第 n-2 轮边的垂足，因此所有第 n-2 轮边均垂直于 PS。故这些边必须是同一条直线，定理得证。

6 高等数学证明：相似算子、循环移位与 Fourier 结构

6.1 把垂足变换视为算子

本节不再把每一次作垂线看成孤立的几何动作，而把它视为作用在“点序列”上的算子。定义投影算子

$$_P(A_i,A_{i+1})=Proj_{A_iA_{i+1}}(P).$$

在单位圆且 P=1 的归一化下，引入仿射相似算子

$$T_M(z)=1-2Mz.$$

当 M≠0 时，T_M 是复平面上的相似变换：它由旋转、伸缩以及平移组合而成；最重要的是，它保持共线性和垂直性。

6.2 算子共轭：把几何投影化为乘法

设 u、v 位于单位圆，q=[u]、s=[v]。由第五章的投影引理，原点到 qs 的垂足为 qs。经过 T_M 后，1 到 T_M(q)T_M(s) 的垂足为

$$T_M(qs)=1-2Mqs.$$

因此，若用 B(z)=[z] 表示坐标归一化，则垂足算子在 B 坐标下被共轭为“两个相邻因子的乘积”。对整个 n 点序列而言，这一结构形成滑动乘积

$$B(Y_i^{(r)}) = B(Y_i)B(Y_{i+1})...B(Y_{i+r}).$$

这一步是从几何构造进入算子理论的关键：复杂的重复正交投影，被一个固定的“窗口乘积算子”完全编码。

6.3 循环移位算子

令向量

$$b=(b_0,b_1,...,b_{n-1})^T,$$

定义循环移位算子 E：

$$E(b_0,b_1,...,b_{n-1})^T=(b_1,b_2,...,b_{n-1},b_0)^T.$$

显然

$$E^n=I.$$

若在一般位置下 b_i≠0，可以局部选取复对数 $\ell_i=\log b_i$。则第 r 轮乘积公式变为加法形式

$$\ell_i^{(r)}=\ell_i+\ell_{i+1}+...+\ell_{i+r}.$$

于是

$$\ell^{(r)} = S_r \ell^{(0)},\quad S_r = I + E + E^2 + \dots + E^r.$$

6.4 循环算子的最终秩

当 $r=n-1$ 时

$$S_{n-1} = I + E + \dots + E^{n-1}.$$

对任意向量 b，$S_{n-1}b$ 的每个分量都等于 $b_0+\cdots+b_{n-1}$，因此

$$\operatorname{Im}(S_{n-1}) = \operatorname{span}\{(1,1,\dots,1)\}.$$

也就是说，S_{n-1} 的像空间是一维的。换言之，经过 $n-1$ 次“窗口累积”，所有位置都失去差异，只保留一个共同值。这正是几何上“n 个最终点全部重合”的线性代数影像。

6.5 离散 Fourier 分解

循环移位算子 E 可由离散 Fourier 矩阵 F 对角化。令 $\omega = e^{2\pi i/n}$，则

$$E = F^{-1}\operatorname{diag}(1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1})F.$$

因此

$$S_r = F^{-1}\operatorname{diag}\Big(\sum_{j=0}^{r}\omega^{kj}\Big)_{k=0}^{n-1}F.$$

特别地，当 $r=n-1$ 时，对于 $k\neq 0$，

$$\sum_{j=0}^{n-1}\omega^{kj} = 0,$$

而 $k=0$ 时该和等于 n。于是

$$S_{n-1} = F^{-1}\operatorname{diag}(n,0,\dots,0)F.$$

这说明除常数模态外，其余 $n-1$ 个离散 Fourier 模态全部被消去，最终只剩一个一维常数模态。由乘积坐标的单射关系，得到第 $n-1$ 轮全部重合。再由垂足定义推出第 $n-2$ 轮共线。

技术说明：本节的 Fourier 分析用于解释和严格刻画“最终秩降为 1”的结构；真正的几何等式仍由第五章的投影引理和连续乘积公式保证。对某个 $[Y_i]=0$ 的退化情形，无需取对数，直接使用乘积公式即可得到所有最终乘积为 0，因此结论同样成立。

7　四种证明的统一机制与低阶实例

7.1　四种方法的对应关系

方法	核心工具	关键中间结论	最终结论
初等几何	圆周角、直角圆、Miquel 链	最终垂足相同	倒数第二轮边线重合
解析几何	坐标、三角恒等式、归纳法	连续窗口递推	n−1 轮重合
复数法	单位圆、相似变换、乘积	[Y_iˆ(r)]=Π[Y_{i+j}]	n−2 轮共线
高等数学算子法	移位算子、循环矩阵、DFT	S_{n−1} 秩为 1	最终退化到一点

7.2　三边形

$$n=3 \Rightarrow n-2=1.$$

因此一次垂足变换即可得到三个共线点，这正是经典西姆松—华莱士定理。

7.3　四边形

$$n=4 \Rightarrow n-2=2.$$

第一轮得到四个踏板点；第二轮得到四个共线点；第三轮四点重合。

7.4　五边形

$$n=5 \Rightarrow n-2=3.$$

第一轮、第二轮、第三轮依次增加连续窗口的长度；第四轮所有最终垂足重合，因此第三轮的五个点共线。

7.5　一般 n 边形

n 轮构造的稳定结构：$0\rightarrow 1\rightarrow \ldots \rightarrow n-2\rightarrow n-1.$

其中第 n−2 阶是直线退化，第 n−1 阶是一点退化。该“先降到一维、再降到零维”的层级结构，是本文四种证明共同揭示的核心。

7.6 原始构造图

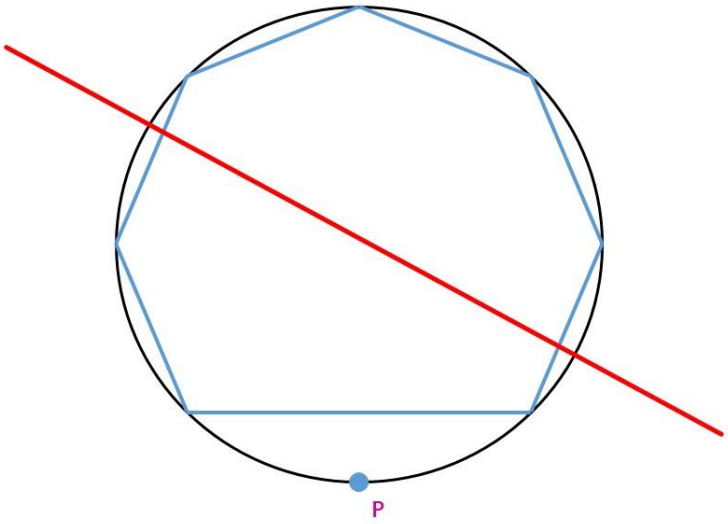


图 4 一般 n 边形情形：经过 n−2 轮垂足变换后，n 个点共线。

8 退化条件、适用范围与学术边界

8.1 支撑直线而非有限线段

本文所有“向边作垂线”的表述均按几何中的标准解析方式理解为向边所在的支撑直线作垂线，而不是要求垂足必须落在线段内部。这样才能保证对任意圆内接 n 边形和任意圆周点 P 的构造具有统一定义。

8.2 点 P 与顶点重合

若 P 恰好等于某个初始顶点，则相应的 [Y_i]=0。乘积公式仍然成立，且在第 n−1 轮所有乘积均含该零因子，因此仍全部得到同一点。

8.3 重复顶点与完全退化多边形

若初始“n 边形”本身含重复顶点，则它已不是通常意义上的非退化多边形。本文主定理针对非退化圆内接多边形；完全退化情形不作为主定理的对象。

8.4 与已有研究的关系

Steggall 1895 年的论文已经讨论多边形的 Simson line 延拓；Zylbertrest 1961 年将点对多边形各边的正交投影构成的多边形称为 first pedal，并系统讨论

其性质；2023 年 Mathematics Stack Exchange 上的公开问题直接描述了与本文相同的递归构造，并给出代数证明。

9 结论

本文对圆内接 n 边形关于固定圆周点 P 的迭代垂足构造进行了统一研究。核心结论为：经过 n-2 轮垂足变换，n 个点共线；再经过一轮，即第 n-1 轮，n 个点完全重合。

四种证明从不同数学层次揭示同一结构：初等几何说明它是由直角圆和 Miquel 链驱动的几何退化；解析几何把每一轮写成可计算的坐标递推并用数学归纳法完成一般化；复数方法把垂足变换化为连续乘积；高等数学的算子方法则进一步把连续乘积转化为循环移位算子的窗口累积，并通过 Fourier 分解解释最终只剩一个常数模态。

因此，定理不仅可以表述为一个共线命题，还可以表述为一个有限阶退化过程：

$$n\text{ 边形} \to n-2\text{ 阶一维退化（直线）} \to n-1\text{ 阶零维退化（一点）}。$$

这一表述为进一步研究迭代踏板多边形、离散几何变换以及周期算子提供了一个统一入口。

参考文献

[1] Alison, J. The so-called Simson line. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 1884, 3: 77–93. DOI: 10.1017/S0013091500037354.

[2] Steggall. On the envelope of the Simson line of a polygon. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 1895, 14: 122–126. DOI: 10.1017/S0013091500031874.

[3] Zylbertrest, S. A Generalisation of Simson’s Theorem. The Mathematical Gazette, 1961, 45(351): 30–37. DOI: 10.2307/3614768.

[4] Ferrarello, D.; Mammana, M. F.; Pennisi, M. Pedal Polygons. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2013.（本文用于一般踏板多边形概念背景。）

[5] Tsukerman, E. On Polygons Admitting a Simson Line as Discrete Analogs of Parabolas. arXiv:1201.0305, 2012.

[6] Zeta. A generalization of Simson line to cyclic polygons. Mathematics Stack Exchange, 2023.

[7] Blue. Answer to “A generalization of Simson line to cyclic polygons”. Mathematics Stack Exchange, 2023.（给出了与本文递归构造同型的乘积型代数证明。）

附录 A　四幅构造图

以下四图来自本文前期构造资料，用于对应三边形、四边形、五边形以及一般 n 边形的递归垂足过程。

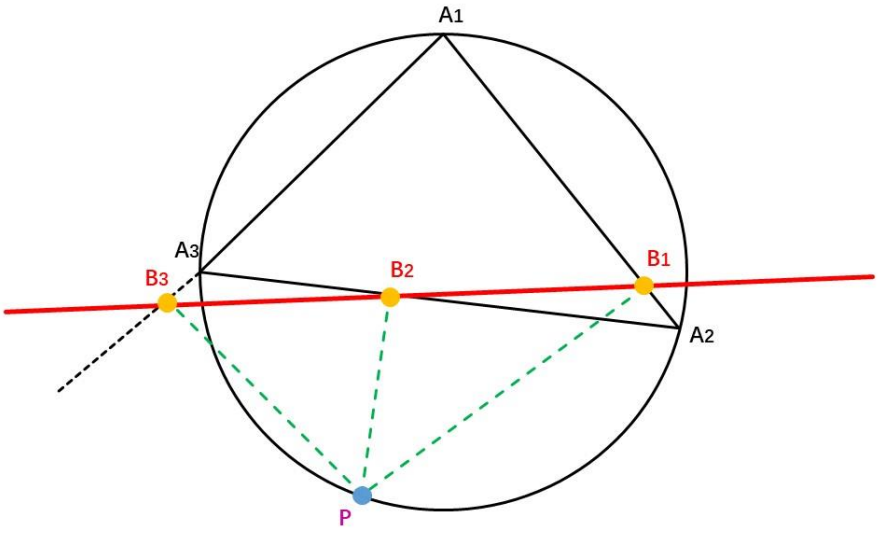


图 1　三边形情形：一轮垂足变换后，3 个垂足共线。

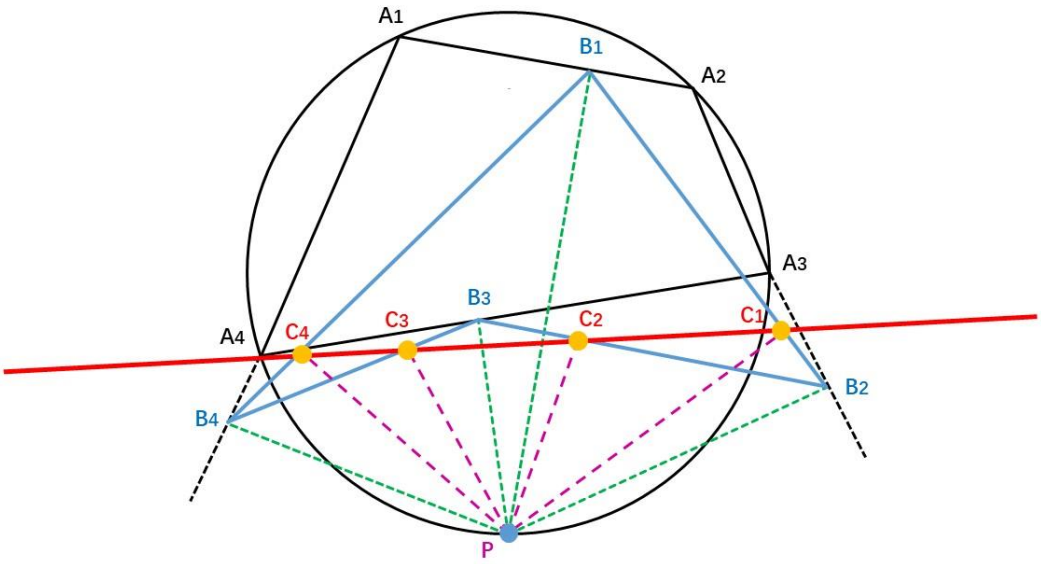


图 2　四边形情形：两轮垂足变换后，4 个点共线。

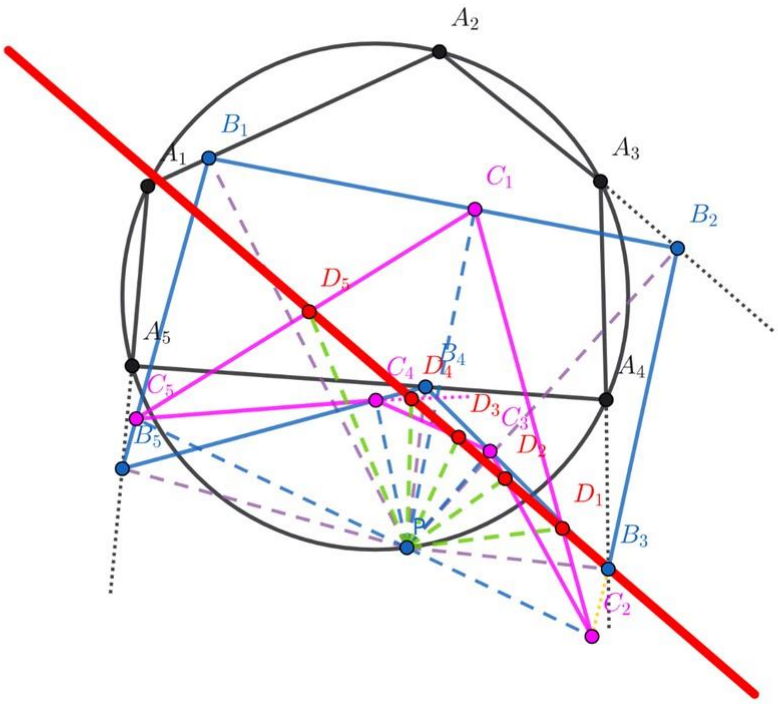


图 3　五边形情形：三轮垂足变换后，5 个点共线。

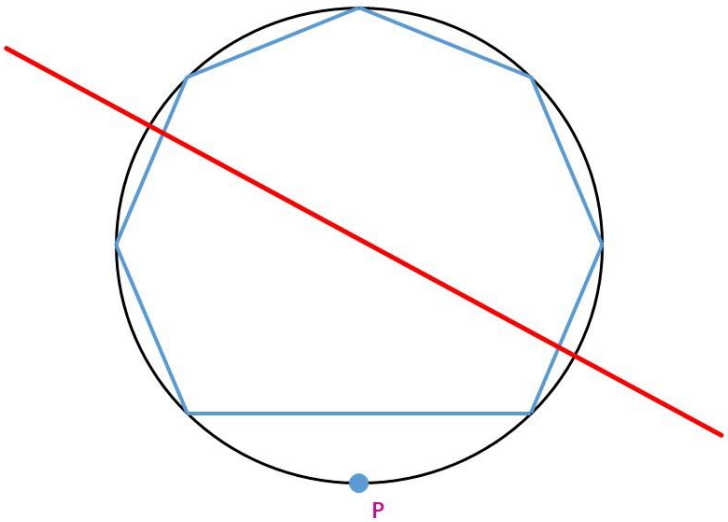


图 4　一般 n 边形情形：经过 n-2 轮垂足变换后，n 个点共线。

附录 B　符号表

符号	含义
Γ	初始外接圆
P	固定的圆周点、每轮垂足投影的基准点
A_i	初始第 i 个圆周点
A_iˆ(r)	第 r 轮第 i 个垂足点
[z]	复数归一化记号 (1−z)/2
E	n 维循环移位算子
S_r	窗口累积算子 I+E+⋯+Eˆr
T_M	仿射相似算子 T_M(z)=1−2Mz
⊙	解析几何部分定义的二维乘法 (a,b)⊙(c,d)=(ac−bd,ad+bc)